

Sztuczna Inteligencja

Soma Dutta

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie
soma.dutta@matman.uwm.edu.pl

Wykład - 6: Zbiory przybliżone i Zbiory rozmyte

Semestr letni 2024

Podsumowanie ostatniego wykładu

- ▶ Redukty i reguły generowane przy użyciu reduktów
- ▶ Skracanie reguł w taki sposób, aby zawierały minimalną liczbę deskryptorów
- ▶ Klasyfikacja nowego przypadku za pomocą reguł

Plany

- ▶ Klasyfikacja zbioru przykładów testowych nie jest tak prosta - czasami trzeba wykonać operację aproksymacji
- ▶ Nauczymy się przybliżonych operacji bazujących na zbiorze przybliżonym
- ▶ Istnieje inne podejście do przybliżania zbioru obiektów, które nie mają jednoznacznego opisu. Jest to znane jako teoria zbiorów rozmytych.

Przykład - 1: pierwsza metoda

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>dec</i>
<i>o</i> ₁	0	2	1	0	0
<i>o</i> ₂	1	2	2	1	0
<i>o</i> ₃	2	0	2	1	1
<i>o</i> ₄	0	2	1	1	2
<i>u</i>	0	0	2	1	?

► Reguły:

$$b = 2 \wedge c = 1 \wedge d = 0 \Rightarrow dec = 0$$

$$b = 2 \wedge c = 2 \wedge d = 1 \Rightarrow dec = 0$$

$$b = 0 \wedge c = 2 \wedge d = 1 \Rightarrow dec = 1$$

$$b = 2 \wedge c = 1 \wedge d = 1 \Rightarrow dec = 2$$

► Po skróceniu:

$$b = 2 \wedge d = 0 \Rightarrow dec = 0 \quad \text{lub} \quad c = 1 \wedge d = 0 \Rightarrow dec = 0$$

$$b = 2 \wedge c = 2 \Rightarrow dec = 0$$

$$b = 0 \Rightarrow dec = 1$$

$$c = 1 \wedge d = 1 \Rightarrow dec = 2$$

► $Rules(u) = \{b = 0 \Rightarrow dec = 1\}$

► Zatem *u* jest klasyfikowany z *dec* = 1 z maksymalnym wsparciem 1.

Przykład-2

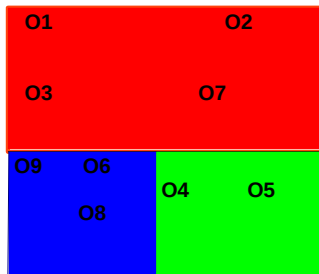
- ▶ Zakładamy, że a_1 = gorączka, a_2 = kontakt z pacjentem, a_3 = kaszel, d = Zainfekowany

	a_1	a_2	a_3	d
o_1	wysoka	bliski	średni	tak
o_2	wysoka	bliski	średni	tak
o_3	wysoka	bliski	średni	tak
o_4	więcej niż średnia	daleki	silny	nie pewne
o_5	więcej niż średnia	daleki	silny	nie
o_6	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie
o_7	wysoka	bliski	średni	tak
o_8	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie
o_9	więcej niż średnia	daleki	lekki	tak

- ▶ $\{\{o_1, o_2, o_3, o_7\}, \{o_4, o_5\}, \{o_6, o_8, o_9\}\}$
- ▶ $\{o_4, o_5\}, \{o_6, o_8, o_9\}$ mają sprzeczności, ponieważ mają elementy, które mają ten sam opis, ale różne decyzje

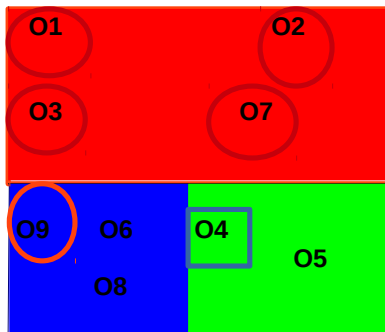
Klasy równoważności w odniesieniu do atrybutów warunkowych

- ▶ $\{\{o_1, o_2, o_3, o_7\}, \{o_4, o_5\}, \{o_6, o_8, o_9\}\}$
- ▶ Jak znaleźć reguły opisujące $\{o_4, o_5\}$ and $\{o_6, o_8, o_9\}$?



Klasy decyzyjne

- ▶ Klasy decyzyjne:
 - ▶ **Tak**: $X_1 = \{o_1, o_2, o_3, o_7, o_9\}$
 - ▶ **Nie pewne**: $X_2 = \{o_4\}$
 - ▶ **Nie**: $X_3 = \{o_5, o_6, o_8\}$
- ▶ Jak opisać klasy decyzyjne X_1 , X_2 , X_3 ?



Jak możemy opisać klasy decyzyjne

	a_1	a_2	a_3	d
o_1	wysoka	bliski	średni	tak
o_2	wysoka	bliski	średni	tak
o_3	wysoka	bliski	średni	tak
o_4	więcej niż średnia	daleki	silny	nie pewne
o_5	więcej niż średnia	daleki	silny	nie
o_6	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie
o_7	wysoka	bliski	średni	tak
o_8	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie
o_9	więcej niż średnia	daleki	lekki	tak

- ▶ Klasa decyzyjna $X_1 = \{o_1, o_2, o_3, o_7, o_9\}$
- ▶ Lower approximation (dolna aproksymacja): $\underline{X}_{1A} = \cup\{[u]_A : [u]_A \subseteq X_1\} = \{o_1, o_2, o_3, o_7\}$ - Na podstawie informacji o elementach zawartej w wartościach atrybutów z A możemy stwierdzić, że elementy z pewnością należą do klasy decyzyjnej
- ▶ Upper approximation (górną aproksymacja): $\overline{X}_{1A} = \cup\{[u]_A : [u]_A \cap X_1 \neq \emptyset\} = \{o_1, o_2, o_3, o_7, o_6, o_8, o_9\}$ - Na podstawie informacji o elementach zawartej w wartościach atrybutów z A możemy stwierdzić, że elementy być może należą do klasy decyzyjnej

Opis klasy decyzyjnej

- ▶ Zauważmy, że za pomocą A nie możemy zdefiniować jednoznacznie X_1 , ponieważ istnieją pewne wystąpienia w X_1 , które mają różne właściwości.
- ▶ Opis X_1 jest podzielony na trzy części: Pewne przypadki ($\underline{X_{1A}}$), Możliwe przypadki ($\overline{X_{1A}}$) i Graniczne przypadki ($\overline{X_{1A}} \setminus \underline{X_{1A}}$).
- ▶ Możemy opisać klasę decyzji X_1 , czyli 'Zainfekowany = Tak', w następujący sposób.
 - ▶ **Pewne przypadki** : gorączka = wysoka $\wedge$ kontakt z pacjentem = bliski $\wedge$ kaszel = silny $\Rightarrow$ zainfekowany = tak.
 - ▶ **Możliwe przypadki**: gorączka = więcej niż średnia $\wedge$ kontakt z pacjentem = daleki $\wedge$ kaszel = lekki $\Rightarrow$ zainfekowany = tak.

Radzenie sobie ze sprzecznymi danymi

- ▶ Generalized decision function (uogólniona funkcja decyzyjna) :
 $\partial_B(u) = \{dec(u') : u' \in [u]_B\}.$
- ▶ Na przykład, $\partial_A(o_4) = \{\textit{nie pewne}, \textit{nie}\}$
- ▶ Rough membership function (funkcja przybliżonego należenia):
 $\vec{\mu}_B(u) = \langle \mu_B^1(u), \mu_B^2(u), \dots, \mu_B^n(u) \rangle$ gdzie $\mu_B^i(u) = \frac{|[u]_B \cap X_i|}{|[u]_B|}$ dla każdej wartości decyzji i .
- ▶ Na przykład, $[o_6]_A = \{o_6, o_8, o_9\}$. Więc $\vec{\mu}_A(o_6) = \langle \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \rangle$.
- ▶ Zakładając $B = \{a_1, a_2\}$, mamy tylko dwie klasy równoważności:
 $\{\{o_1, o_2, o_3, o_7\}, \{o_4, o_5, o_6, o_8, o_9\}\}$.
Więc, $[o_6]_B = \{o_4, o_5, o_6, o_8, o_9\}$ i $\vec{\mu}_B(o_6) = \langle \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5} \rangle$.
- ▶ Niech $C = \{a_2, a_3\}$. Należy notować, że C to redukt w poprzednim znaczeniu.
- ▶ Zauważmy, że $[u]_A = [u]_C$ dla każdego elementu $u \in \{o_1, \dots, o_9\}$.
- ▶ Tak więc $\partial_A(u) = \partial_C(u)$ oraz $\vec{\mu}_A(u) = \vec{\mu}_C(u)$ dla każdego elementu $u \in \{o_1, \dots, o_9\}$.

Niesprzeczna tabela decyzyjna

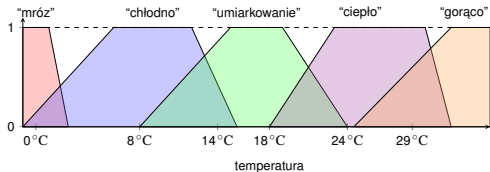
	a_1	a_2	a_3	d	∂_A	$\vec{\mu}_A$
o_1	wysoka	bliski	średni	tak	$\{tak\}$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
o_2	wysoka	bliski	średni	tak	$\{tak\}$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
o_3	wysoka	bliski	średni	tak	$\{tak\}$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
o_4	więcej niż średnia	daleki	silny	nie pewne	$\{nie\ pewne, nie\}$	$\langle 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$
o_5	więcej niż średnia	daleki	silny	nie	$\{nie\ pewne, nie\}$	$\langle 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$
o_6	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie	$\{tak, nie\}$	$\langle \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \rangle$
o_7	wysoka	bliski	średni	tak	$\{tak\}$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$
o_8	więcej niż średnia	daleki	lekki	nie	$\{tak, nie\}$	$\langle \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \rangle$
o_9	więcej niż średnia	daleki	lekki	tak	$\{tak, nie\}$	$\langle \frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3} \rangle$

- $(\text{gorączka} = \text{więcej niż średnia}) \wedge (\text{kontakt z pacjentem} = \text{daleki}) \wedge (\text{kaszel} = \text{silny}) \Rightarrow$
 $Zainfekowany | \partial_A = \{nie\ pewne, nie\}$
- $(\text{gorączka} = \text{więcej niż średnia}) \wedge (\text{kontakt z pacjentem} = \text{daleki}) \wedge (\text{kaszel} = \text{silny}) \Rightarrow$
 $Zainfekowany | \mu_A \langle 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$

Przybliżenie przy użyciu metody zbiorów rozmytych

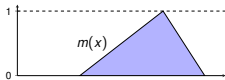
- ▶ To podejście różni się nieco od wcześniejszego. Podejście to uogólnia definicję zbioru w następujący sposób.
- ▶ Zbiór wszystkich parzystych liczb naturalnych: $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$
- ▶ Funkcja charakterystyczna: $Ch_E : \mathbb{N} \mapsto \{0, 1\}$ jest taka, że $Ch_E(x) = 1$ jeśli $x \in E$, inaczej $Ch_E(x) = 0$.
- ▶ Jak zapisujemy zbiór wszystkich liczb rzeczywistych **bliskich 2**? To nie jest jednoznaczny opis i może mieć różne interpretacje.
- ▶ Możemy ten zbiór opisać za pomocą funkcji $\mu_2 : \mathbb{R} \mapsto [0, 1]$ takiej że
$$\begin{aligned}\mu_2(x) &= 1, \text{ jeśli } 0 \leq |2 - x| \leq 1 \\ &= .9, \text{ jeśli } 1 < |2 - x| \leq 2 \\ &\vdots\end{aligned}$$
- ▶ Zamiast dwóch wartości logicznych (prawda i fałsz), dopuszcza się istnienie nieskonczenie wielu wartości (odpowiadających liczbom rzeczywistym od 0 do 1)

- ▶ Tak więc dla każdego $x \in \mathbb{R}$, $\mu_2(x)$ reprezentuje stopień przynależności x do pojęcia (bliskich 2) reprezentowanego przez μ_2 .
- ▶ Również można to zapisać następująco $(x, \mu_2(x))$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.
- ▶ **Zbiór rozmyty**: Zbiór rozmyty z dziedziną X jest reprezentowany przez funkcję $f : X \mapsto [0, 1]$. Funkcję f nazywamy zbiorem rozmytym na dziedzinie X .

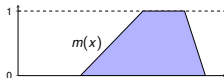
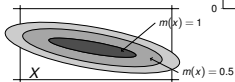


Pojęcia "ciepło" czy "gorąco" są określone w sposób nieostry: trudno jednoznacznie określić ich granice, ich zakresy mogą się częściowo pokrywać.

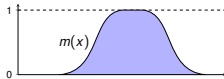
Funkcje mogą mieć kształt trapezu...



...ale też inny (np. sigmoidalny)...



...trójkąta...



...a zbiór X nie musi być zbiorem liczb rzeczywistych

Reguły w rozmytych zbiorach

- ▶ We wcześniejszym podejściu zaczęliśmy od tabeli zawierającej przypadki i ich opisy pod względem wartości niektórych atrybutów
- ▶ gorączka = wysoka $\wedge$ kontakt z pacjentem = bliski $\wedge$ kaszel = sliny $\Rightarrow$ zainfekowany = tak.
- ▶ W aktualnie rozważanym podejściu każde zdanie ma pewną wartość, które mogą być inne niż prawda lub fałsz, można je nazwać stopniem prawdy.
- ▶ Na przykład, reprezentujemy pojęcie wysoka jak o $\mu_{wysoka} : [35, 42] \mapsto [0, 1]$ gdzie $[35, 42]$ jest dziedziną dla temperatury gorączki. Może ta funkcja być taka, że
$$\begin{aligned}\mu_{wysoka}(x) &= 1 \text{ jeśli } x \geq 40 \\ &= .9 \text{ jeśli } 38 \leq x < 40 \\ &= .7 \text{ jeśli } 37 \leq x < 38 \\ &= .5 \text{ jeśli } 36 \leq x < 37 \\ &= .1 \text{ jeśli } 35 \leq x < 36\end{aligned}$$
- ▶ Gorączka może więc być traktowana jako zmienna, który może mieć wartości z $[35, 42]$. Jeśli gorączka ma wartość 38, stopień prawdziwości zdania 'gorączka = wysoka' jest $\mu_{wysoka}(38) = .9$

Obliczanie wartości prawdy w zdaniach prostych i złożonych

- ▶ 'gorączka = wysoka' jest przykładem prostego zdania.
- ▶ Zauważyliśmy, że każde proste zdanie jest reprezentowane przez zbiór rozmyty, czyli funkcja z odpowiedniej domeny do przedziału $[0, 1]$. Wartość prawdziwości zdania zależy od funkcji odpowiadającej temu rozmytemu zbiorowi.
- ▶ Np. zbiór rozmyty 'wysoka' jest reprezentowany przez funkcję μ_{wysoka} z domeny temperatury do $[0, 1]$. Tutaj 'wysoka' dotyczy atrybutu 'gorączka', więc jako domenę mamy przedział temperatur.
- ▶ Podobnie 'silny' jest stosowany do atrybutu 'kaszel', więc możemy przyjąć domenę reprezentującą różną intensywność kaszlu, a pojęcie 'silny' można przedstawić jako zbiór rozmyty, czyli funkcja μ_{silny} , która zwraca wartości w $[0, 1]$.
- ▶ Przypuszczamy
 - ▶ gorączka = wysoka ma stopień prawdziwości .9,
 - ▶ kaszel = silny ma stopień prawdziwości .7
- ▶ Jak obliczyć wartość prawdy zdania złożonego:
(gorączka = wysoka) $\wedge$ (kaszel = silny)

Spójniki logiczne: klasyczny scenariusz z dwiema wartościami

Spójniki logiczne: $\wedge$ (oraz), $\vee$ (lub), $\Rightarrow$ (jeśli ... to), $\neg$ (nie)

- ▶ Niech p i q będą dwoma zdaniami.

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\Rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

	$\neg$
0	1
1	0

- ▶ $\neg : \{0, 1\} \mapsto \{0, 1\}$, i dla pozostałych spójników mamy $\{0, 1\} \times \{0, 1\} \mapsto \{0, 1\}$.
- ▶ Spójniki logiczne w kontekście zbiorów rozmytych są generalizowane z kontekstu dwuwartościowego

Logika rozmyta: Koniunkcja

- ▶ Niech α, β będą zbiorami rozmytymi na dziedzinie X . Tzn., $\mu_\alpha : X \mapsto [0, 1]$ i $\mu_\beta : X \mapsto [0, 1]$
- ▶ Koniunkcję α i β definiujemy jako zbiór rozmyty $\alpha \wedge \beta$ o funkcji przynależności $\mu_{\alpha \wedge \beta} : X \mapsto [0, 1]$ określony wzorem
$$\mu_{\alpha \wedge \beta}(x) = T(\mu_\alpha(x), \mu_\beta(x)) \quad \forall x \in X$$
- ▶ Funkcja $T : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto [0, 1]$ jest **T-normą**.

Własności T-normy

- ▶ Warunki brzegowe:
 $T(0, x) = 0$ oraz $T(1, x) = x$.
- ▶ Monotoniczność:
Jeśli $x \leq y$, $T(x, z) \leq T(y, z)$.
- ▶ Symetria:
 $T(x, y) = T(y, x)$
- ▶ Łączność:
 $T(x, T(y, z)) = T(T(x, y), z)$

Przykładowe T-normy

- ▶ T-norma Zadeha:

$$T(x, y) = \min(x, y) \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

- ▶ T-norma Mengara:

$$T(x, y) = x \cdot y \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

- ▶ T-norma Łukasiewicza:

$$T(x, y) = \max(0, x + y - 1) \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

Przykład

Przymujemy $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

- ▶ Dla α równego $\{(x_1, 0.4), (x_2, 0), (x_3, 0.5), (x_4, 1)\}$ oraz β równego $\{(x_1, 0.6), (x_2, 0.5), (x_3, 0), (x_4, 1)\}$ otrzymujemy następujące wyniki dla różnych koniunkcji :
- ▶ Zadeh: $\alpha \wedge \beta$ równa się zbiorowi rozmytemu $\{(x_1, 0.4), (x_2, 0), (x_3, 0), (x_4, 1)\}$
- ▶ Mengar: $\alpha \wedge \beta$ równa się zbiorowi rozmytemu $\{(x_1, 0.24), (x_2, 0), (x_3, 0), (x_4, 1)\}$
- ▶ Łukasiewicz: $\alpha \wedge \beta$ równa się zbiorowi rozmytemu $\{(x_1, 0), (x_2, 0), (x_3, 0), (x_4, 1)\}$

Altarnetywa jako Ko-norma

- ▶ Warunki brzegowe:
 $C(0, x) = x$ oraz $C(1, x) = 1$.
- ▶ Monotoniczność:
Jeśli $x \leq y$, $C(x, z) \leq C(y, z)$.
- ▶ Symetria:
 $C(x, y) = C(y, x)$
- ▶ Łączność:
 $C(x, C(y, z)) = C(C(x, y), z)$

Przykładowe Ko-normy

- ▶ Ko-norma Zadeha:

$$C(x, y) = \max(x, y) \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

- ▶ K-norma Mengara:

$$C(x, y) = x + y - xy \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

- ▶ T-norma Łukasiewicza:

$$C(x, y) = \min(x + y, 1) \quad \forall x, y \in [0, 1]$$

Negacja: zbiór rozmyty

- ▶ Negację zbioru α definiujemy jako zbiór $\neg\alpha$ o funkcji przynależności $\mu_{\neg\alpha} : X \mapsto [0, 1]$ określonej wzorem $\mu_{\neg\alpha}(x) = 1 - \mu_{\alpha}(x)$.
- ▶ Dla α równego $\{(x_1, 0.4), (x_2, 0), (x_3, 0.5), (x_4, 1)\}$, $\neg\alpha$ równa się: $\{(x_1, 0.6), (x_2, 1), (x_3, 0.5), (x_4, 0)\}$

Dualność: T-norm i ko-norm

- ▶ $\alpha \vee \beta = \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$
- ▶ Na przykład: $(\min, \max, 1 - x)$
- ▶ $(T\text{-Łukasiewicz}, C\text{-Łukasiewicz}, 1-x)$

Implikacja dla zbiorów rozmytych

- ▶ Jak w kontekście klasycznym, możemy zdefiniować:
 $\alpha \Rightarrow \beta = \neg \alpha \vee \beta$.
- ▶ Zadeh: $\mu_{\alpha \Rightarrow \beta}(x) = \max(1 - \mu_{\alpha}(x), \mu_{\beta}(x))$
- ▶ Łukasiewicz: $\mu_{\alpha \Rightarrow \beta}(x) = \min(1, 1 - \mu_{\alpha}(x) + \mu_{\beta}(x))$

Dziękuję za uwagę